



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS

PROFESOR:

ANDRES GARCIA FLORIANO

ACTIVIDAD 6: FIBONACCI

ALUMNA:

VELÁZQUEZ HERRERA MARIA THAIS ITZEL

GRUPO: 3CV4

Objetivo: Encontrar el mínimo número de términos de Fibonacci distintos que sumen exactamente un valor dado x . Los términos deben ser no consecutivos en la secuencia de Fibonacci y no pueden repetirse.

1. Input Personalizado

El valor de debe calcularse en tiempo real como:

$(K = (\text{tu día de nacimiento} * 100) + (\text{tu mes de nacimiento} * 10) + (\text{año de nacimiento}) \% 100)$

2. Secuencia de Fibonacci Modificada:

Generar la secuencia hasta el primer término que sea mayor que, pero omitiendo los términos en posiciones primas

3. Validación Manual

Debes incluir tu nombre completo como comentario en el código para verificar la autoría humana.

Instrucciones para Resolver:

1. Generación de Fibonacci Filtrado:

- Usa la función `esPrimo` para omitir términos en posiciones primas.
- Detener la generación cuando el término sea $> K$.

2. Algoritmo de Solución:

- Usa opción `es` seleccionar siempre el término más grande posible $\leq K$ y restarlo a K hasta llegar a 0.
- Demostrar por qué esta estrategia es óptima para este problema.

3. Complejidad

Explicar por qué el algoritmo tiene complejidad $O(\log K)$ en tiempo.

Código

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//Velázquez Herrera María Thais Itzel 3CV4

#define MAX 1000 // Tamaño máximo de la secuencia de Fibonacci

// Función para saber si un número es primo
int esPrimo(int n) {
    if (n < 2) return 0;
    for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
        if (n % i == 0) return 0;
    }
    return 1;
}

// Función para generar la secuencia de Fibonacci filtrada
int generarFibonacciFiltrado(int fib[]) {
    int a = 0, b = 1, c, pos = 1, size = 0;

    fib[size++] = a; // Posición 1 (0)
    fib[size++] = b; // Posición 2 (1)

    while (1) {
        c = a + b;
        pos++;

        // Detener si el número es muy grande
        if (c > 1000000) break;

        // Guardar solo si la posición NO es prima
        if (!esPrimo(pos)) {
            fib[size++] = c;
        }

        a = b;
        b = c;
    }

    return size; // Retornar cuántos números se generaron
}
```

```
// Función recursiva para encontrar los términos de suma mínima
```

```
void encontrarSuma(int fib[], int size, int k) {
```

```
    if (k == 0) return;
```

```
    // Buscar el número más grande <= k
```

```
    int i;
```

```
    for (i = size - 1; i >= 0; --i) {
```

```
        if (fib[i] <= k) {
```

```
            printf("%d ", fib[i]);
```

```
            encontrarSuma(fib, i - 1, k - fib[i]);
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Función para calcular el valor de K
```

```
int calcularK(int dia, int mes, int anio) {
```

```
    return (dia + 100) * (mes + 10) + (anio % 100);
```

```
}
```

```
// Programa principal
```

```
int main() {
```

```
    int dia, mes, anio;
```

```
    int K;
```

```
    int fib[MAX];
```

```
    int size;
```

```
    // Entrada del usuario
```

```
    printf("Ingrese su dia de nacimiento: ");
```

```
    scanf("%d", &dia);
```

```
    printf("Ingrese su mes de nacimiento: ");
```

```
    scanf("%d", &mes);
```

```
    printf("Ingrese su anio de nacimiento: ");
```

```
    scanf("%d", &anio);
```

```
    // Calcular K
```

```
    K = calcularK(dia, mes, anio);
```

```
    printf("\nValor de K: %d\n", K);
```

```
    // Generar secuencia de Fibonacci filtrada
```

```
    size = generarFibonacciFiltrado(fib);
```

```
    printf("Terminos seleccionados:\n");
```

```
    encontrarSuma(fib, size, K);  
    printf("\n");  
  
    return 0;  
}
```

Capturas

```
Ingrese su dia de nacimiento: 16  
Ingrese su mes de nacimiento: 10  
Ingrese su anio de nacimiento: 2003  
  
Valor de K: 2323  
Terminos seleccionados:  
987 377 55 21 3 0  
  
-----  
Process exited after 15.49 seconds with return value 0  
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
Ingrese su dia de nacimiento: 14  
Ingrese su mes de nacimiento: 08  
Ingrese su anio de nacimiento: 2000  
  
Valor de K: 2052  
Terminos seleccionados:  
987 377 55 21 3 0  
  
-----  
Process exited after 22.94 seconds with return value 0  
Presione una tecla para continuar . . . |
```